# *BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES LE CORRIGÉ*
# *PREMIÈRE TECHNOLOGIQUE*

| ***Nom :*** | ***Prénom :*** | ***Classe :*** |
|---|---|---|

L'usage de la calculatrice est interdit.

Le sujet est à rendre avec la copie

| Note | Observations |
|---|---|
| **20** | |

J'ai le droit à un tiers-temps ☐
(*cocher si c'est le cas*)

## PREMIÈRE PARTIE

***EXERCICE N°1 Automatismes (6 points)***

| | | |
|---|---|---|
| **1b)** Arithmétique de raison 3 | **2c)** $-\frac{23}{8}$ | **3d)** une augmentation de $19\,\%$ |
| **4c)** $-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}-1 = 0$ | **5b)** décroissante | **6c)** $\alpha = 2$ |
| **7b)** tournée vers le bas | **8b)** $1$ et $-3$ | **9d)** $x = \frac{9}{100}$ |
| **10b)** $60$ cL | **11a)** $8{,}69^3 > 7{,}93^3$ | **12c)** $v_3 = 54$ |

***Pour ce premier exercice, aucune justification n'est demandée et une seule réponse est possible par question. Pour chaque question, reportez son numéro sur votre copie et indiquez votre réponse.***

**1)** La suite $(u_n)$ est définie par $u_0 = 4$ et $u_{n+1} = u_n+3$ . Cette suite est :

**1.a)** Géométrique de raison 3 **1.b)** Arithmétique de raison 3

**1.c)** Arithmétique de raison 4 **1.d)** Géométrique de raison 4

---

**2)** On considère la relation $H = a+\frac{b}{cd}$ .

Lorsque $a = \frac{1}{8}$ , $b = 3$ , $c = 7$ et $d = -\frac{1}{7}$ , la valeur de $H$ est :

**2.a)** $\frac{23}{8}$ **2.b)** $\frac{25}{8}$ **2.c)** $-\frac{23}{8}$ **2.d)** $-\frac{25}{8}$

---

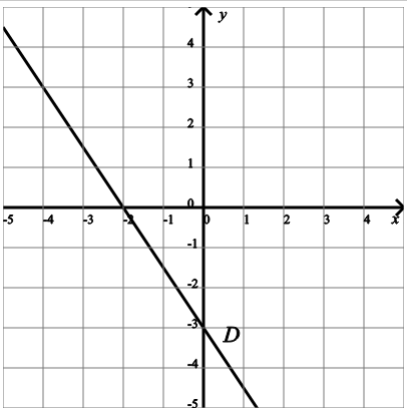
**3)** Une réduction de 30 % suivie d'une hausse de 70 % équivaut à :

**3.a)** une augmentation de $119\,\%$ **3.b)** une diminution de $61\,\%$

**3.c)** augmentation de $40\,\%$ **3.d)** une augmentation de $19\,\%$

---

**4)** On a représenté ci-contre une droite $D$ dans un repère orthonormé. Une équation de $D$ est :




**4.a)** $y = \frac{3}{2}x-3$ **4.b)** $y = -\frac{2}{3}x-3$

**4.c)** $-\frac{x}{2}-\frac{y}{3}-1 = 0$ **4.d)** $-3x+2y+6 = 0$

---

**5)** Une suite géométrique vérifie $v_0=100$ et $q = 0{,}9$ . La suite est :

**5.a)** croissante **5.b)** décroissante

**5.c)** constante **5.d)** ni croissante, ni décroissante

---

**6)** Soit la fonction $f$ définie pour tout réel $x$ par : $f(x) = 2x^2-8x+3$ . L'abscisse du sommet de sa parabole est :

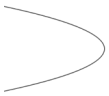
**6.a)** $\alpha = 8$ **6.b)** $\alpha = -2$ **6.c)** $\alpha = 2$ **6.d)** $\alpha = 4$

**7)** Soit la fonction $f$ définie pour tout réel $x$ par : $f(x) = -x^2+4x-1$ . La parabole qui représente $f$ est :

**7.a)** tournée vers le haut

**7.b)** tournée vers le bas

**7.c)** tournée vers la droite

**7.d)** tournée vers la gauche 

---

**8)** Soit la fonction $f$ définie pour tout réel $x$ par : $f(x) = (x-1)(x+3)$ . Les racines sont :

**8.a)** $-1$ et $3$

**8.b)** $1$ et $-3$

**8.c)** $-1$ et $-3$

**8.d)** $1$ et $3$

---

**9)** Dans une urne, il y a 4 boules numérotées de 1 à 4. La probabilité d'obtenir chacune des boules est donnée dans le tableau ci-dessous :

| **Issue** | Boule 1 | Boule 2 | Boule 3 | Boule 4 |
|---|---|---|---|---|
| **probabilité** | $\frac{13}{50}$ | $x$ | $0,02$ | $\frac{63}{100}$ |

On peut affirmer que :

**9.a)** $x = \frac{9}{100}$ **9.b)** $x = 0,11$ **9.c)** $x = \frac{3}{25}$ **9.d)** $x = 0,22$

---

**10)** Le volume d'un récipient est égal à $2\times10^{-2}$ L . Le volume de 30 récipients est égal à :

**10.a)** 0,06 L **10.b)** 60 cL **10.c)** 6 L **10.d)** 60 dL

---

**11)** La seule inégalité vraie est :

**11.a)** $8,69^3 > 7,93^3$

**11.b)** $\left(\frac{1}{8,69}\right)^3 > \left(\frac{1}{7,93}\right)^3$

**11.c)** $8,69^3 > 9,45^3$

**11.d)** $\left(\frac{1}{8,69}\right)^3 < \left(\frac{1}{9,45}\right)^3$

---

**12)** La suite $(v_n)$ est définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = 3\times v_n$ . Calculer $v_3$ :

**12.a)** $v_3 = 6$ **12.b)** $v_3 = 18$ **12.c)** $v_3 = 54$ **12.d)** $v_3 = 9$

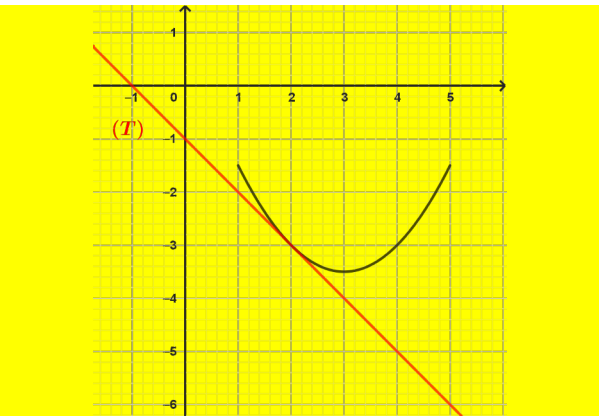
## DEUXIÈME PARTIE

***EXERCICE N°2*** ***(3 points)***

On considère la fonction $f$ définie sur $[1\ ;\ 5]$ par la relation :

$$f(x) = 0{,}5x^2 - 3x + 1$$

On donne ci-contre la courbe représentative de la fonction $f$ dans le plan muni d'un repère :




**1)** Déterminer l'expression de la fonction $f'$ dérivée de la fonction $f$ .

Par opérations, $f$ est dérivable sur $[1\ ;\ 5]$ et pour tout $x \in [1\ ;\ 5]$ ,

$\boxed{f'(x) = x - 3}$

**2)** On note $(T)$ la tangente à la courbe $C_f$ au point d'abscisse 2.

**2.a)** Déterminer le coefficient directeur de la tangente $(T)$ .

$f'(2) = 2 - 3 = -1$ . Ainsi $\boxed{\text{le coefficient directeur de la tangente } (T) \text{ vaut } -1}$

**2.b)** Déterminer l'équation réduite de la tangente $(T)$ .

Une équation de la tangente à $C_f$ au point d'abscisse 2 est :

$y = f'(2)(x-2) + f(2)$

Or :

$f(2) = 0{,}5 \times 2^2 - 3 \times 2 + 1 = -3$ et $f'(2) = -1$

On obtient :

$y = -(x-2) - 3$

qui se réduit à :

$\boxed{y = -x - 1}$

**2.c)** Tracer la tangente $(T)$ dans le repère ci-contre.

Voir le graphique

## *EXERCICE N°3 ( 4 points)*

Dans une salle de sport, deux activités sont proposées : Musculation et Fitness.
On a interrogé 200 adhérents.
On sait que :
• 120 adhérents pratique le Fitness, dont 90 sont satisfaits.
• Parmi les adhérents en musculation, 35 ne sont pas satisfaits.

*Aide au calcul*
$135 = 3\times 45$
$135 = 5\times 27$

**1)** **Recopier** et compléter le tableau croisé d'effectifs suivant :

| | Musculation $(M)$ | Fitness $(\overline{M})$ | Total |
|---|---|---|---|
| Satisfait $(S)$ | $\underbrace{45}_{80-35}$ | 90 | $\underbrace{135}_{45+90}$ |
| Non satisfaits $(\overline{S})$ | 35 | $\underbrace{30}_{120-90}$ | $\underbrace{65}_{35+30}$ |
| Total | $\underbrace{80}_{200-120}$ | 120 | 200 |

***Tous les résultats seront donnés sous forme de fraction irréductible.***

**2)** Calculer $P(S)$ , la probabilité qu'un adhérent choisi au hasard soit satisfait.

$P(S) = \dfrac{135}{200} = \dfrac{27}{40}$ Ainsi, $\boxed{P(S) = \dfrac{27}{40}}$

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.

**3)** Calculer la probabilité qu'un adhérent soit satisfait, sachant qu'il fait du Fitness.

Avec les notations, il s'agit de calculer $P_{\overline{M}}(S)$ .

$P_{\overline{M}}(S) = \dfrac{Card(S \cap \overline{M})}{Card(\overline{M})} = \dfrac{90}{120} = \dfrac{3}{4}$ Ainsi , $\boxed{P_{\overline{M}}(S) = \dfrac{3}{4}}$

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.
▫ Il est possible également de passer par la définition :

$$P_{\overline{M}}(S) = \frac{P(S \cap \overline{M})}{P(\overline{M})} = \frac{\frac{90}{200}}{\frac{120}{200}} = \frac{90}{200}\times\frac{200}{120} = \frac{90}{120} = \frac{3}{4}$$

**4)** Calculer $P_S(M)$ . Interpréter le résultat dans le contexte de l'énoncé.

▪ $P_S(M) = \dfrac{Card(S \cap M)}{Card(S)} = \dfrac{45}{135} = \dfrac{1}{3}$ Ainsi , $\boxed{P_S(M) = \dfrac{1}{3}}$

▪ Parmi les adhérents satisfaits, il y a une chance sur trois de choisir une adhérent pratiquant la musculation.

▫ La simplification de la fraction est obligatoire.

## *EXERCICE N°4* *(7 points)*

Une mairie suit le nombre de vélos disponibles dans son système de vélos en libre-service depuis son lancement (mois 0). Au lancement, 80 vélos sont disponibles. Chaque mois, la mairie ajoute 12 vélos supplémentaires par rapport au mois précédent.

### Partie A

**1)** La suite $(u_n)$ représente le nombre de vélos disponibles au mois $n$. Montrer que $(u_n)$ est une suite arithmétique. Préciser sa raison $r$ et son premier terme $u_0$.

Chaque mois la mairie ajoute 12 vélos donc pour passer d'un terme au suivant on ajoute 12. On reconnaît une suite arithmétique de $\boxed{\text{raison } r = 12}$ et de $\boxed{\text{premier terme } u_0 = 80}$

**2)** Calculer $u_1$, $u_2$ et $u_3$. Interpréter $u_3$ dans le contexte.

- $u_1 = u_0 + r = 80 + 12$ ainsi $\boxed{u_1 = 92}$
- $u_2 = u_1 + r = 92 + 12$ ainsi $\boxed{u_2 = 104}$
- $u_3 = u_1 + r = 104 + 12$ ainsi $\boxed{u_3 = 116}$
- Ce qui signifie qu' $\boxed{\text{après 3 mois, il y aura 116 vélos disponibles}}$.

**3)** Après combien de mois le nombre de vélos atteindra ou dépassera-t-il 200 ? Détailler les calculs.

Notons $n$ le nombre mois cherché. Il s'agit alors de résoudre : $u_n > 200$

Or, chaque mois la mairie ajoute 12 vélos et il y en a au départ 80.

On en déduit que pour tout entier $n$, $u_n = 80 + 12n$

Ainsi :

$u_n \geqslant 200 \Leftrightarrow 80 + 12n \geqslant 200 \Leftrightarrow 12n \geqslant 120 \Leftrightarrow n \geqslant 10$

Donc le nombre de vélo atteindra puis dépassera 200 $\boxed{\text{à partir de 10 mois}}$

Toute méthode de résolution, permet d'obtenir la totalité des points sur cette question.

### Partie B

La mairie décide de changer de modèle à partir du mois 0 : le nombre de vélos est augmenté de 5 % chaque mois. On note $(v_n)$ cette nouvelle suite, avec $v_0 = 80$.

**4)** Montrer que $(v_n)$ est une suite géométrique. Préciser sa raison $q$ et son premier terme $v_0$.

$\boxed{\text{Augmenter une quantité de 5 \% revient à la multiplier par 1,05}}$.

Ainsi, pour passer d'un terme au suivant, on multiplie par 1,05.

On reconnaît une suite géométrique de $\boxed{\text{raison } q = 1{,}05}$ et de $\boxed{\text{premier terme } v_0 = 80}$.

**5)** Calculer $v_1$ et $v_2$ (valeurs arrondies à l'entier). Interpréter $v_2$ dans le contexte.

- $v_1 = v_0 \times q = 80 \times 1{,}05$, ainsi $\boxed{v_1 = 84}$.
- $v_2 = v_1 \times q = 84 \times 1{,}05$, ainsi $\boxed{v_2 \approx 88}$. $v_2 = 88{,}2$

| | A | B |
|---|---|---|
| 1 | $n$ | $w_n$ |
| 2 | 0 | 100 |
| 3 | 1 | 102 |
| 4 | 2 | 104 |
| 5 | 3 | 107 |
| 6 | 4 | 111 |
| 7 | 5 | 115 |
| 8 | 6 | 120 |
| 9 | 7 | 126 |
| 10 | 8 | 133 |
| 11 | 9 | 142 |
| 12 | 10 | 152 |
| 13 | 11 | 164 |
| 14 | 12 | 179 |
| 15 | 13 | 197 |
| 16 | 14 | 218 |
| 17 | 15 | 244 |
| 18 | 16 | 275 |
| 19 | 17 | 312 |
| 20 | 18 | 356 |
| 21 | 19 | 409 |
| 22 | 20 | 473 |
| 23 | 21 | 550 |
| 24 | 22 | 642 |

*Figure de la partie C*

### Partie C

Avec ce second modèle la mairie estime que le coût d'entretien mensuel du parc de vélos peut être modélisé par la suite $(w_n)$ ainsi définie : $\begin{cases} w_{n+1} = 1{,}2\,w_n - 18 \\ w_0 = 100 \end{cases}$

*Aide au calcul*
*(tout n'est pas utile !)*

$0{,}95 \times 80 = 76$
$1{,}05 \times 80 = 84$
$0{,}95 \times 76 = 72{,}2$
$1{,}05 \times 76 = 79{,}8$
$1{,}05 \times 84 = 88{,}2$
$0{,}95 \times 84 = 79{,}8$

**6)** Quelle formule, destinée à être recopiée vers le bas, faut-il saisir dans la cellule B3 pour obtenir les termes de la suite $(w_n)$ ?

Une formule possible est : $\boxed{=1{,}2*B2-18}$

**7)** La mairie souhaite ne pas dépasser 250 € d'entretien par mois. À partir de quel mois devra-t-elle arrêter d'acheter des vélos ?

D'après le tableau de valeurs,

$w_{15} = 244 < 250$ et $w_{16} = 275 > 250$

La mairie doit donc arrêter d'acheter des vélos $\boxed{\text{à partir du 15}^{\text{e}} \text{ mois}}$.